

# Probabilités et Dénombrement

Yassin Akkab

June 21, 2026

## Contents

|          |                                                     |          |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Dénombrement</b>                                 | <b>2</b> |
| 1.1      | Arrangements et permutations . . . . .              | 2        |
| 1.2      | Combinaisons . . . . .                              | 2        |
| <b>2</b> | <b>Espace probabilisé fini</b>                      | <b>2</b> |
| 2.1      | Vocabulaire . . . . .                               | 2        |
| 2.2      | Probabilité uniforme . . . . .                      | 2        |
| <b>3</b> | <b>Probabilités conditionnelles et indépendance</b> | <b>2</b> |
| 3.1      | Définition . . . . .                                | 2        |
| 3.2      | Formule des probabilités totales . . . . .          | 3        |
| 3.3      | Indépendance . . . . .                              | 3        |
| <b>4</b> | <b>Variables aléatoires et lois usuelles</b>        | <b>3</b> |
| 4.1      | Définition . . . . .                                | 3        |
| 4.2      | Indicateurs d'une variable aléatoire . . . . .      | 3        |
| 4.3      | Loi binomiale . . . . .                             | 3        |

# 1 Dénombrement

Le dénombrement consiste à compter le nombre d'éléments dans un ensemble fini. Soit  $E$  un ensemble fini à  $n$  éléments.

## 1.1 Arrangements et permutations

- Un **arrangement** de  $p$  éléments de  $E$  (avec  $1 \leq p \leq n$ ) est une suite ordonnée de  $p$  éléments distincts de  $E$ . Le nombre d'arrangements de  $p$  éléments parmi  $n$  est noté  $A_n^p$  et vaut :

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1) \dots (n-p+1)$$

- Une **permutation** de  $E$  est un arrangement de  $n$  éléments de  $E$  (c'est-à-dire un ordre sur les  $n$  éléments). Le nombre de permutations de  $E$  est :

$$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1 \quad (\text{avec } 0! = 1)$$

## 1.2 Combinaisons

Une **combinaison** de  $p$  éléments de  $E$  (avec  $0 \leq p \leq n$ ) est un sous-ensemble (sans ordre) de  $p$  éléments de  $E$ . Le nombre de combinaisons de  $p$  éléments parmi  $n$  est noté  $\binom{n}{p}$  ou  $C_n^p$  et vaut :

$$\binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Propriétés :

- $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$
- **Formule de Pascal** :  $\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}$
- **Formule du binôme de Newton** : Pour tous réels  $a$  and  $b$ ,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

# 2 Espace probabilisé fini

## 2.1 Vocabulaire

\* L'ensemble  $\Omega$  de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire est appelé **l'univers**. \* Un **événement** est une partie de  $\Omega$ . \* Deux événements  $A$  et  $B$  sont **incompatibles** si  $A \cap B = \emptyset$ .

## 2.2 Probabilité uniforme

Si tous les événements élémentaires ont la même probabilité de se réaliser (équiprobabilité), la probabilité d'un événement  $A$  est :

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{Nombre de cas favorables}}{\text{Nombre de cas possibles}}$$

# 3 Probabilités conditionnelles et indépendance

## 3.1 Définition

Soient  $A$  et  $B$  deux événements tels que  $P(A) > 0$ . La **probabilité conditionnelle** de  $B$  sachant que  $A$  est réalisé, notée  $P_A(B)$  ou  $P(B | A)$ , est définie par :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

### 3.2 Formule des probabilités totales

Soit  $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$  une partition de l'univers  $\Omega$  (c'est-à-dire des événements incompatibles deux à deux et dont la réunion est  $\Omega$ ) tels que  $P(A_i) > 0$ . Pour tout événement  $B$  :

$$P(B) = \sum_{i=1}^k P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^k P(A_i) \cdot P_{A_i}(B)$$

### 3.3 Indépendance

- Deux événements  $A$  et  $B$  sont dits **indépendants** si :

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Si  $P(A) > 0$ , cela équivaut à  $P_A(B) = P(B)$ .

## 4 Variables aléatoires et lois usuelles

### 4.1 Définition

Une **variable aléatoire**  $X$  est une application définie sur  $\Omega$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ . \* Déterminer la **loi de probabilité** de  $X$  consiste à déterminer les valeurs  $\{x_1, \dots, x_m\}$  prises par  $X$  et à calculer les probabilités  $P(X = x_i)$ .

### 4.2 Indicateurs d'une variable aléatoire

- **Espérance mathématique** :

$$E(X) = \sum_{i=1}^m x_i P(X = x_i)$$

- **Variance** :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum_{i=1}^m x_i^2 P(X = x_i) - [E(X)]^2$$

- **Écart-type** :  $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ .

### 4.3 Loi binomiale

On répète  $n$  fois de manière indépendante une même épreuve de Bernoulli (expérience à deux issues : Succès avec probabilité  $p$ , Échec avec probabilité  $q = 1 - p$ ). Soit  $X$  la variable aléatoire indiquant le nombre de succès obtenus. La variable aléatoire  $X$  suit la **loi binomiale** de paramètres  $n$  et  $p$ , notée  $\mathcal{B}(n, p)$ . La probabilité d'obtenir exactement  $k$  succès est :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (\text{pour } k \in \{0, \dots, n\})$$

On a :

$$E(X) = np \quad \text{et} \quad V(X) = np(1-p)$$